厦门大学《高等数学　（C)》课程试卷

经济、管理学院　**2005** 年级第二学期

试卷类型：（A 卷）

一、　填空：（每小题 3 分，共 15 分）

1、$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to 2}}\left(1+\dfrac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=$_____。

2、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2^n}=$_____。

3、交换积分次序：　$\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{0} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{x-2}^{0} f(x,y)dy$

$=$_____。

4、设 $x=e^{\frac{z}{y}}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____；若其中 $y=f(x)$ 由 $x^2+y^2=1$ 确定，则 $\dfrac{dz}{dx}=$_____。

5、设 $D=\{(x,y)\,1\le x^2+y^2\le 2x\}$，则 $\iint\limits_D d\sigma=$_____。

二、　选择题 ：（每小题 3 分，共 15 分）

1、若有级数 $\sum\limits_{n=1}^{100}n^2+\sum\limits_{n=101}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{100}n+\sum\limits_{n=101}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$，则下列结论成立的是（　　）。

A、两个都收敛　　B、两个都发散

C、一个收敛一个发散　　D、以上结论都不对

2、设函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处有偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$, $f_y'(x_0,y_0)$ 存在是函数在该点可微的（　　）。

A、充分条件　　B、必要条件

C、充分必要条件　　D、既非必要条件也非充分条件

3、设 $u(x,y), v(x,y)$ 具有连续偏导数，且 $u(x,y)dx+v(x,y)dy$ 为某函数 $f(x,y)$ 的全微分，则下列等式成立的是（　　）。

A、$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial x}$　　B、$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}$　　C、$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial x}$　　D、$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}$

4、设 $f(x,y)$ 有连续偏导数，且满足 $f(x,2x)=1$，$f_x(x,2x)=x$，则 $f_y(x,2x)=$（　　）。

A、$\frac{x}{2}$　　B、$-\frac{x}{2}$　　C、$-\frac{1}{2}$　　D、$\frac{1}{2}$

5、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-2)$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}u_n=$（　　）。

A、-2　　B、0　　C、1　　D、2

三、　解下列各题 ：(共 45 分)

1、设 $z=x^3y+(y-1)\arctan\sqrt{\frac{x}{y}}$，求 $dz_{(1,1)}$。

2、设 $z=\frac{1}{x}f(2x-y)+g(x,xy)$，其中 $f(u)$ 可导，$g(s,t)$ 具连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$。

3、设 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，其中 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，求 $\frac{\partial u}{\partial r}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}$。

4、求 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值。

5、设 $f(x,y)=\begin{cases} xy^2 & 1\le x\le 2, 0\le y\le x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，计算 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，其中 D：$x+y\ge 2$。

6、设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，且 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint\limits_D f(u,v)dudv$，

其中 D 为 $x^2+y^2\le y$ 且$(x\ge 0)$，求 $f(x,y)$。

四、判断级数的敛散性：（10 分）

（1） $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$

（2） $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a+1)^n n^2}{2^n} \quad (a>-1)$

五、 应用题 ：（10 分）

已知生产函数为 $f(x,y)=100x^{\frac{3}{4}}y^{\frac{1}{4}}$（其中 x 表示劳动力的数量， y 表示资本数量），若每个劳动力与每单位成本分别为 150 元及 250 元，该生产商的总预算是 50000 元，问如何分配这笔钱用于雇佣劳动力及投入资本，以使生产量最高。

六、　证明题 ：（5 分）

设 $F(t)=\dfrac{\int_0^t dx\int_{2x}^{2t} e^{-(y^2+x^2)}dy}{t^2}$，证明：$\lim\limits_{t\to 0} F(t)=1$。